Matematică 2

Curs 7

Semestrul I, 2017-2018

I. Algebră liniară

1. Matrice și vectori.
2. Spații vectoriale. Subspații. Bază, dimensiune, coordonate.
3. Produs scalar. Spații euclidiene. Ortogonalitate și proiecții. Metoda celor mai mici pătrate. Dreapta de regresie.
4. Aplicații liniare. Nucleu și imagine. Matrice asociată.
5. Forme canonice ale endomorfismelor și ale matricilor pătratice (diagonalizare).
   - Ortodiagonalizarea matricelor simetrice.
   - Descompunerea valorilor singulare.
   - Forme pătratice.

Ortodiagonalizarea matricilor simetrice

O matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se numește simetrică dacă $A = A^t$.

Propoziția 5.16

O matrice simetrică are toate valorile proprii reale.

Propoziția 5.17

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ simetrică, $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ valori proprii distincte ale matricei A și $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^n$ vectori proprii asociați valorilor proprii λ_1, λ_2. Atunci vectorii $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ sunt **ortogonali**.

Diagonalizarea matricilor simetrice

Teorema 5.18

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice. Atunci $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ este **simetrică** *dacă și numai dacă există o matrice ortogonală $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ și o matrice diagonală $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ astfel încât*

$$A = QDQ^t$$

Corolarul 5.19

Orice matrice simetrică este diagonalizabilă.

I. Algebră liniară

1. Matrice și vectori.
2. Spații vectoriale. Subspații. Bază, dimensiune, coordonate.
3. Produs scalar. Spații euclidiene. Ortogonalitate și proiecții. Metoda celor mai mici pătrate. Dreapta de regresie.
4. Aplicații liniare. Nucleu și imagine. Matrice asociată.
5. Forme canonice ale endomorfismelor și ale matricilor pătratice (diagonalizare).
   - Ortodiagonalizarea matricelor simetrice.
   - Descompunerea valorilor singulare.
   - Forme pătratice.

Descompunerea valorilor singulare (SVD)

Teorema 5.20

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ o matrice.

Atunci există matricile **ortogonale** *$U \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$, $V \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ și scalarii $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \ldots \geq \sigma_r > 0$ (***valorile singulare*** *ale matricei A) astfel încât*

$$A = U^t \left(\begin{array}{ccc|c} \sigma_1 & & & \\ & \ddots & & 0 \\ & & \sigma_r & \\ \hline & 0 & & 0 \end{array}\right) V$$

Algoritm pentru determinarea SVD: $A = U\Sigma V^t$

1. **Construcția matricei V**

   Se orto-diagonalizează matricea simetrică A^tA:

$$A^tA = \underbrace{(\mathbf{v}_1 \mid \ldots \mid \mathbf{v}_n)}_{V} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^t \\ \hline \ldots \\ \hline \mathbf{v}_n^t \end{pmatrix}}_{V^t}$$

   unde valorile proprii sunt ordonate descrescător $\lambda_1 \geq \ldots \geq \lambda_n$ și vectori proprii $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ sunt **ortonormați**.

2. **Construcția matricei Σ**

   Valorile proprii ale matricei A^tA sunt pozitive:

$$\lambda_1 \geq \ldots \geq \lambda_r > 0 = \lambda_{r+1} = \ldots = \lambda_n$$

   Se notează $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$, $i = \overline{1, r}$ și $\Sigma = \left(\begin{array}{ccc|c} \sigma_1 & & & \\ & \ddots & & 0 \\ & & \sigma_r & \\ \hline & 0 & & 0 \end{array}\right)$.

Algoritm pentru determinarea SVD: $A = U\Sigma V^t$ (cont.)

3. **Construcția matricei U**

   Vectorii $A\mathbf{v}_1, \ldots, A\mathbf{v}_n$ sunt ortogonali și $\|A\mathbf{v}_i\|^2 = \lambda_i$, $i = \overline{1, n}$.

   Atunci vectorii $\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A\mathbf{v}_i$, $i = \overline{1, r}$, sunt ortonormați.

   Se **completează** acești vectori la o bază ortonormată $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_m$ în $\mathbb{R}^m$; se obține

$$U = \left(\mathbf{u}_1 \mid \ldots \mid \mathbf{u}_r \mid \mathbf{u}_{r+1} \mid \ldots \mid \mathbf{u}_m\right)$$

4. Are loc relația $A = U\Sigma V^t$

   În particular, $A = \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^t + \ldots + \sigma_r \mathbf{u}_r \mathbf{v}_r^t$

Descompunerea valorilor singulare $A = U\Sigma V^t$

Corolarul 5.21

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ cu descompunerea singulară $A = U\Sigma V^t$. Atunci:

- $\text{rang}(A) = r$
- $\{\mathbf{u}_1, \ldots \mathbf{u}_r\}$ *bază ortonormată în* $\text{Im}(A)$
- $\{\mathbf{u}_{r+1}, \ldots \mathbf{u}_m\}$ *bază ortonormată în* $\text{Ker}(A^t)$
- $\{\mathbf{v}_{r+1}, \ldots \mathbf{v}_n\}$ *bază ortonormată în* $\text{Ker}(A)$
- $\{\mathbf{v}_1, \ldots \mathbf{v}_r\}$ *bază ortonormată în* $\text{Im}(A^t)$
- *Au loc ortodiagonalizările simultane*

$$A^tA = V \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & 0 \\ & & \lambda_r & \\ \hline & 0 & & 0 \end{array}\right) V^t \text{ (r, n−r)}, \quad AA^t = U \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & 0 \\ & & \lambda_r & \\ \hline & 0 & & 0 \end{array}\right) U^t \text{ (r, m−r)}$$

I. Algebră liniară

1. Matrice și vectori.
2. Spații vectoriale. Subspații. Bază, dimensiune, coordonate.
3. Produs scalar. Spații euclidiene. Ortogonalitate și proiecții. Metoda celor mai mici pătrate. Dreapta de regresie.
4. Aplicații liniare. Nucleu și imagine. Matrice asociată.
5. Forme canonice ale endomorfismelor și ale matricilor pătratice (diagonalizare).
   - Ortodiagonalizarea matricelor simetrice.
   - Descompunerea valorilor singulare.
   - Forme pătratice.

Forme pătratice

Definiția 5.22

O formă pătratică *este o funcție* $q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *de tipul* $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t A\mathbf{v}$, *unde* A *este o matrice simetrică din* $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Fie $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ și $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ (unde $a_{ij} = a_{ji}, \forall\ i, j \in \overline{1, n}$).

Atunci $q(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j$

Exemplul 5.23

Dacă $A = I_n$, *atunci* $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t\mathbf{v} = x_1^2 + \ldots + x_n^2$

Forme pătratice

Definiția 5.24

O formă pătratică este **pozitiv definită** *dacă* $q(\mathbf{v}) > 0$, $\forall\ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$.

O formă pătratică este **negativ definită** *dacă* $q(\mathbf{v}) < 0$, $\forall\ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$.

O formă pătratică este **nedefinită** *dacă nu este nici pozitiv definită nici negativ definită.*

Exemplul 5.25

- $q\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 2x_1^2 + 5x_2^2 + x_3^2$ *este pozitiv definită*
- $q\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = -x_1^2 + 4x_1x_2 - 5x_2^2$ *este negativ definită*
- $q\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1^2 - x_3^2$ *este nedefinită*

Forme pătratice

Propoziția 5.26

O formă pătratică $q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t A\mathbf{v}$ *este pozitiv definită (respectiv negativ definită) dacă și numai dacă toate valorile proprii ale matricei* A *sunt strict pozitive (respectiv strict negative).*

Aplicații:

- Analiză matematică: studiul extremelor funcțiilor de mai multe variabile.
- Geometrie: studiul conicelor și cuadricelor.